噪声从哪里来

只读两篇指定文献，加上张卫平与其组已经发表的噪声工作。2026-10-14。本页是阅读笔记，不新算，不把本组仿真数字写进来。

> 文献范围就这四篇。Ecker 等，Phys. Rev. X **9**, 041042 (2019)，纠缠分发中的噪声。Zhu 等，Nat. Nanotechnol.，doi:10.1038/s41565-026-02298-8，停光增强的引力读出。张卫平、Walls，Phys. Rev. A **41**, 6385 (1990)，四波混频强度差噪声里自发辐射和多普勒加宽。Hudelist、J. Kong、C. Liu、荆杰泰、Z. Y. Ou、张卫平，Nat. Commun. **5**, 3049 (2014)，参量放大器干涉仪里散粒噪声和关联噪声的相消。下面不引用这四篇以外的机制。

1. 先把“制造”说清楚

这四篇里的噪声不是同一种东西。张卫平这边把光学噪声分成能对消的关联涨落，和额外灌进来的不关联涨落。Ecker 问的是光子对离开光源之后，通道和读出怎样把纠缠冲掉。Zhu 问的是扭摆和微腔读出自己的本底，怎样挡住更小的引力变化。两边用的词都叫噪声，造出来的地方不一样。

2. 张卫平组：噪声从哪个口进来

1990 年的计算针对原子系综里的非简并四波混频。信号光和闲频光成对产生，所以强度差的涨落可以压到散粒噪声以下。散粒噪声是真空涨落经分束或探测之后的参照。这篇同时放进两个会把压噪做坏的来源：原子自发辐射，以及多普勒加宽。自发辐射往模式里加的是不与信号–闲频成对绑定的光子；多普勒加宽来自原子热运动，不同速度组不再以同一个相位参加混频。大失谐时，体系更接近理想的非简并参量振荡，自发辐射的额外噪声退下去。

2014 年华东师范大学组的 SU(1,1) 干涉仪把同一件事做到测量上。普通干涉仪的相位灵敏度停在散粒噪声：真空从没有注入光的那个口进来。他们用参量放大器代替分束器。第一级放大器把真空涨落放大，但放大后的两臂是关联的；暗条纹上第二级放大器把这份已经放大的噪声相消掉，剩下接近真空的噪声，同时条纹被放大。摘要给出的结果是：同样工作条件下信噪比比普通干涉仪高 4.1±0.3 dB，均方根相位灵敏度超过散粒噪声极限 1.6 倍。限制来自干涉仪内部损耗，不是外部探测器效率。组里的说法可以收成三句：成对产生本身把噪声放进差模；真空口和自发辐射制造不关联噪声；内部损耗把已经做好的关联弄丢。

3. Ecker：分发链上的噪声是怎么造的

Phys. Rev. X 9, 041042 用 405 nm 连续光泵浦 ppKTP，type-II 自发参量下转换产生光子对。能量–时间实验再加偏振 Sagnac；轨道角动量实验直接用空间模式。自发参量下转换本身是真空被泵浦拉出的成对产生，和张卫平讨论的参量过程是一类过程。这篇不把这对光子叫做要克服的噪声。要克服的是这对光子离开晶体之后加进去的计数。

- **通道损耗。**一对里丢掉一个光子时，测量统计变成另一个光子的边缘分布。对最大纠缠态，这个边缘是最大混合。他们用的白噪声模型是：以概率 p 保留目标态，以概率 1−p 混进最大混合态。各向同性态能容忍的临界 p 是 1/(d+1)，维数越高，混进同样比例的白噪声越不容易把纠缠判没。
- **背景光子，这是他们在实验里真正“制造”的噪声。**能量–时间：两个探测器旁各放可调发光二极管，两路独立，去掉时间关联，用来模仿经典光和量子信号一起走。轨道角动量：把实验室环境光加到日光水平，而且把噪声加在空间光调制器之后，使它对模式没有选择。两种做法都是为了得到接近白噪声、与模式无关的计数。
- **噪声份额。**NF = 噪声计数 / 总计数。能量–时间纠缠认证到 NF = 92%，轨道角动量到 72%。
- **把维数切细时新造出来的噪声。**时间或空间模式在实验里是无穷维，测量分辨有限。分箱更细会带来串扰和额外通道，噪声份额变成随维数变化的 p(d)。途径 I 是在固定时间帧（320 个时钟周期）里把分箱加到 d = 10、20、40、80，把已有噪声摊薄。途径 II 是在更高维里多测一组互无偏基，不是再制造一种新的物理噪声。
- **计数的泊松涨落。**他们用蒙特卡洛把光子计数的泊松误差传到纠缠见证，误差棒取 3 倍标准差。这是认证的统计不确定度，不是通道里多出来的光子。

按张卫平的语言，Ecker 的 NF 主要是不关联的背景光子，相当于自发辐射或热光灌进探测模式，而不是信号–闲频那对关联本身。维数升高把这份不关联计数在更多格子里摊开，所以同样的物理背景可以对应更高的噪声份额仍能看见纠缠。内部对准和模式串扰则会把关联弄丢，作用和 2014 年干涉仪的内部损耗同类。

4. Zhu：引力读出里的噪声是怎么造的

Zhu 等把毫米级源质量的引力变成扭摆偏转，再用约 150 μm 半径、Q 约 10^8 的微球腔读出。控制光激发前向布里渊声模，探针落在斯托克斯模式上形成布里渊散射诱导吸收。停光点附近群延迟约 420 μs，群速度约 2,000 m/s，相位斜率用来放大纳米级间隙变化。声子线宽 12.3 kHz。微球和锥形光纤间隙约 100 nm，倏逝场把位移变成耦合率。标定给出衰减常数 α = 0.00833 nm^{-1}，特征长度约 120 nm。

这篇自己点名的制造地点如下。数字都是该文已写的读数。

- **热力涨落。**文中把传感器里热致的布朗力噪声写成弱引力测量的根本限制。这是室温力学模式和热库交换能量的结果。该装置没有真空、没有制冷，文中没有说已经测到这个极限。
- **这台装置实际碰到的底。**室温、大气压下的环境振动，以及近直流的 1/f 噪声。结论写明：目前实现受这两项限制，还受约 100 nm 间隙和光学失谐的漂移限制，测量带宽由扭摆共振决定。
- **地面振动。**气浮隔振把一次冲击的干涉幅度从 0.0462 V 降到 0.00477 V，衰减 19.7 dB。报道的噪声等效加速度是在气浮打开时测的，里面仍含残留振动。
- **气流。**亚克力罩用来挡气流。没有罩时这项会直接推动扭摆，和引力偏转混在一起。
- **静电力。**铝箔法拉第罩、接地。100 Hz、5 V 峰峰值的外电场测试里，谱幅度从 −93 dBm 到 −128 dBm，衰减 35 dB。罩不改变光传输，也不改变矢量网络分析仪的本底。
- **读出电子学和带宽。**拍频经锁相和正交解调，中频带宽取 1 Hz，用来压低噪声底。噪声等效位移 7.85 pm/√Hz，是用噪声底功率谱除以灵敏度得到的。噪声等效加速度 1.17 pg $Hz^{-1/2}$。停光点上、0.625 Hz、0.6×10^{-12} g 驱动下，峰峰值信号与未驱动均方根噪声之比最高 26.7 dB，比最近的非停光点高 4.7 dB。加速度灵敏度最高约 10^8 V g^{-1}。最小可分辨加速度 3.06×10^{-16} g。源质量调制下最小可分辨引力变化 3.02×10^{-16} N。1.2 g 源、中心距 4.2 cm 时，静态引力为 4.54×10^{-12} N；轻于 1.2 g 看不到响应。
- **工作点漂移。**静态测量里慢变的耦合基线被放进标定不确定度。这是间隙和失谐在动，不是引力信号。

布里渊过程是光子和声子的参量型耦合，和张卫平讨论的成对产生同一家族。差别在于声子模坐在室温大气的热库里。热库制造的是力学力噪声；环境振动和 1/f 是从支架、空气和地面灌进来的经典位移。光学读出的量子底，按 2014 年的语言，应是探测口的真空散粒噪声。Zhu 等没有单独标定散粒噪声，也没有宣称辐射压力反作用或标准量子极限。所以 7.85 pm/√Hz 不能读成量子光噪声，它是含残留振动的测量本底。

5. 对照

噪声是在哪里造的	张卫平组怎么叫它	Ecker 里有没有	Zhu 里有没有
真空涨落进入空端口，探测后成为散粒噪声	散粒噪声参照；暗条纹上相消后仍留下的真空噪声	不是他们调节的 NF。计数泊松误差是统计不确定度	没有单独标出。拍频读出里应有这一项，但没有从振动本底里拆开
不关联的额外光子：自发辐射、热光、环境光	自发辐射把强度差压噪做坏	有。二极管或日光，做成与模式无关的白噪声，用 NF 计量	不是这篇的主本底
热运动	多普勒加宽，速度组破坏相位	不讨论原子热运动	有。布朗力噪声被写成根本限制；装置则停在室温大气的 1/f 和振动
成对产生带来的关联涨落	四波混频或参量放大，差模可以更安静	自发参量下转换提供要保护的纠缠，不把它算进 NF	布里渊光子–声子耦合提供读出增益，不把它写成噪声份额
损耗和串扰把关联弄丢	干涉仪内部损耗限制超散粒噪声的倍数	通道丢光子，以及分箱串扰造成的 p(d)	间隙和失谐漂移使工作点离开停光点，灵敏度下降

噪声是在哪里造的	张卫平组怎么叫它	Ecker 里有没有	Zhu 里有没有
支架、地面、气流、静电场	这几篇光学理论不讨论	不讨论	有，而且是当前噪声底的主要制造者。气浮、外罩和法拉第罩用来挡住这些来源

6. 这些数据能支持什么

- 张卫平与 Walls（1990）能支持：原子四波混频里，强度差噪声的额外来源包括自发辐射和多普勒加宽；成对产生本身可以给出低于散粒噪声的强度差。不能支持某台具体干涉仪的分贝数。
- Hudelist 等（2014）能支持：参量放大器干涉仪里，暗条纹上的相消可以把放大后的关联噪声压回接近真空，信噪比比同条件普通干涉仪高 4.1±0.3 dB，均方根相位灵敏度超过散粒噪声极限 1.6 倍；内部损耗是限制。不能支持 Zhu 那台扭摆已经工作在散粒噪声上。
- Ecker 等（2019）能支持：背景光子和通道丢失会把高维纠缠混向白噪声；噪声可以在实验上用独立光源造出来，并用 NF 计量；能量–时间认证到 92%，轨道角动量到 72%。不能支持“维数可以无限提高而不引入新的测量噪声”，他们自己写了 p(d)。
- Zhu 等能支持：这台室温、大气、气浮打开的停光扭摆，噪声等效位移 7.85 pm/√Hz，噪声等效加速度 1.17 pg $\mathrm{Hz}^{-1/2}$，最小可分辨加速度 3.06×10^{-16} g，最小可分辨引力变化 3.02×10^{-16} N；当前底来自环境振动、1/f、间隙和失谐漂移。不能支持已经到达布朗力噪声极限或量子反作用极限，也不能把 Ecker 的 NF 拿来当这台传感器的噪声份额。

Ecker 等，Phys. Rev. X 9, 041042 (2019)，arXiv:1904.01552。Zhu 等，Nat. Nanotechnol. (2026)，doi:10.1038/s41565-026-02298-8。Zhang、Walls，Phys. Rev. A 41, 6385 (1990)。Hudelist 等，Nat. Commun. 5, 3049 (2014)，doi:10.1038/ncomms4049。生成日期 2026-10-14。